AGRO BICIUFFA SRL

Proceso de Evaluación de Riesgo Crediticio

Scoring ponderado, tier crediticio y gestión de workflows de crédito

Representante de tractores y maquinaria agrícola Case IH

CÓDIGO	PD-CRE-001
VERSIÓN	1.0
FECHA DE EMISIÓN	12 de marzo de 2026
ESTADO	Vigente
CLÁUSULAS ISO	ISO 9001:2015 — 6.1 / 7.1.6 / 8.2.2 / 8.4.1 / 9.1.3
SISTEMA	Don Cándido IA Platform

ISO 9001:2015 — Sistema de Gestión de la Calidad

Documento controlado — Para uso interno de Agro Biciuffa SRL

PD-CRE-001 — Proceso de Evaluación de Riesgo Crediticio

Revisión: 1.0 | **Fecha:** 2026-03-12 | **Estado:** Vigente

Identificación del proceso

Campo	Valor
Código	PD-CRE-001
Nombre	Proceso de Evaluación de Riesgo Crediticio
Tipo	Soporte a operativo
Categoría ISO	Soporte / Gestión de riesgos
Cláusulas ISO 9001:2015	6.1, 7.1.6, 8.2.2, 8.4.1, 9.1.3
Dueño del proceso	Gerente de Créditos / Gerente General
Sistema	CRM — Gestión Crediticia `/crm/gestion-crediticia`
Capability requerida	`crm-risk-scoring`

1. Objetivo

Evaluar de manera objetiva, sistemática y documentada el riesgo crediticio de los clientes que solicitan financiamiento o crédito, asignando un score ponderado, un tier crediticio y un límite de crédito que sirvan de base para la decisión comercial, reduciendo la exposición al riesgo de incobrabilidad de la organización.

2. Alcance

Inicio: Derivación desde el Proceso de Ventas (PD-COM-001) al activarse el `CreditWorkflow`, o solicitud directa del área comercial / gerencia. **Fin:** Emisión de dictamen crediticio (Aprobado / Rechazado / Condicional) con tier y límite asignados, y sincronización del resultado con la oportunidad comercial. **Incluye:**

- Recopilación de información del cliente
- Consulta a organismos externos (Nosis / Veraz)
- Evaluación de factores cualitativos, de conflicto y cuantitativos
- Scoring ponderado y determinación de tier
- Revisión en comité (cuando corresponde)
- Emisión del dictamen y notificación al proceso de ventas

Excluye:

- Proceso de cobranza y recupero de créditos vencidos
- Gestión de garantías reales o prendarias
- Instrumentación legal del contrato de financiamiento

3. Marco normativo

Cláusula	Requisito
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades: identificar y planificar
7.1.6	Conocimientos de la organización: gestión del conocimiento crediticio
8.2.2	Determinación de requisitos: verificar capacidad antes de comprometerse
8.4.1	Control de proveedores externos: Nosis como proveedor de datos externos
9.1.3	Análisis y evaluación: revisión de resultados de scoring y tasa de morosidad

4. Modelo de scoring (motor de cálculo)

El sistema aplica un modelo de scoring ponderado en tres categorías:

Categoría	Peso	Items	Descripción
Cualitativos	43%	7 items	Gestión de la empresa, relación comercial, historial de pagos
Conflictos	31%	3 items	Situaciones legales, fiscales y financieras adversas
Cuantitativos	26%	4 items	Indicadores económicos y financieros

Items por categoría

Cualitativos (43% del score total)

Item	Peso interno
Capacidad de la dirección	14.3%
Condiciones del ramo o actividad	14.3%
Organización y controles internos	14.3%
Cheques rechazados en la empresa	14.3%
Términos y condiciones de pago (cumplimiento)	14.3%
Potencialidad y capacidad de crecimiento	14.3%
Nivel de fidelización	14.2%

Conflictos (31% del score total)

Item	Peso interno
Concursos y quiebras	33.3%
Problemas fiscales	33.3%
Cheques rechazados (historial)	33.4%

Cuantitativos (26% del score total)

Item	Peso interno
Situación económica	25%
Situación financiera	25%
Volúmenes operados	25%
Situación patrimonial	25%

Fórmula de score total

``

```
Score Total = (Score Cualitativos × 0.43)
+ (Score Conflictos × 0.31)
+ (Score Cuantitativos × 0.26)
```

`

Donde cada score de categoría = Σ (puntaje_item × peso_item), con puntajes de 1 a 10.

Tabla de Tier

Score Total	Tier	Significado
8.00 – 10.00	**A**	Riesgo bajo — elegible para crédito pleno
6.00 – 7.99	**B**	Riesgo moderado — elegible con condiciones
4.00 – 5.99	**C**	Riesgo elevado — evaluar con garantías
< 4.00	**REPROBADO**	No elegible para crédito

Límite de crédito sugerido

```
Capital Garantía = Patrimonio Neto Computable × 50%
Límite máx. Tier A = Capital Garantía × 50%
Límite máx. Tier B = Capital Garantía × 40%
Límite máx. Tier C = Capital Garantía × 30%
```

---

5. SIPOC

Proveedores → Entradas

Proveedor	Entrada
Proceso de Ventas (PD-COM-001)	Oportunidad con CreditWorkflow en estado "pendiente"
Cliente externo	Documentación: balances, estados de cuenta, constancias AFIP
Nosis / Veraz (externo)	Informe de riesgo crediticio externo (score Nosis)
AFIP / Registros públicos	Situación fiscal y legal del cliente
Analista crediticio	Evaluación cualitativa y criterio profesional

Proceso — Actividades principales

```
CreditWorkflow en estado "pendiente"
|
▼
[1] Asignación a analista crediticio
|
▼
[2] Recopilación de información del cliente
|
```

```
├──► [2a] Consulta Nosis (CUIT del cliente)
│
▼
[3] Evaluación de scoring (14 items, 3 categorías)
│
▼
[4] Cálculo automático de score y tier sugerido
│
▼
[5] ¿Requiere comité?
│
Sí ──┼──► [5a] Revisión en comité
│ │
No ──┼◄──────────────┘
│
▼
[6] Asignación de tier y límite (analista / comité)
│
▼
[7] Emisión del dictamen (Aprobado / Rechazado / Condicional)
│
▼
[8] Sincronización con oportunidad CRM
```

Salidas → Clientes

Salida	Cliente interno/externo
Dictamen crediticio (tier + límite)	Vendedor / Proceso de Ventas (PD-COM-001)
Evaluación vigente registrada en ficha del cliente	Analistas, Gerencia
Badge de estado crediticio en Kanban de Oportunidades	Equipo comercial
Indicadores de riesgo del portfolio	Dirección / Dashboard ejecutivo
Historial de evaluaciones del cliente	Auditoría interna

6. Actividades detalladas

Actividad 1 — Asignación a analista

Responsable: Jefe de Créditos / Supervisor **Duración estimada:** 1 día hábil desde la derivación **Descripción:** Al recibir el CreditWorkflow en estado "pendiente", asignar el analista responsable y fijar la fecha de SLA (plazo máximo de resolución). Mover el workflow a estado "En análisis". **Registro:** Campo assigned_to_user_id + sla_due_at en crm_credit_workflows **Control:** SLA máximo: 5 días hábiles para créditos estándar / 10 días para créditos especiales.

Actividad 2 — Recopilación de información

Responsable: Analista crediticio **Duración estimada:** 1–3 días hábiles **Descripción:** Solicitar al cliente la documentación necesaria: último balance o declaración jurada de ingresos, extractos bancarios, constancia de inscripción AFIP. Registrar documentos en la ficha del cliente CRM (tab "Documentos"). Mover workflow a "Documentación pendiente" si falta información y notificar al cliente. **Registro:** Documentos subidos en organizations/{orgId}/clientes/{clienteId}/documentos/ **Control:** Checklist mínimo de documentación completado antes de avanzar al scoring.

Actividad 2a — Consulta Nosis *(integración externa)*

Responsable: Analista crediticio (sistema asistido) **Descripción:** Desde la ficha del cliente (tab "Crédito y Scoring"), usar el botón "Consultar Nosis" ingresando el CUIT del cliente. El resultado queda disponible como score_nosis para incorporar a la evaluación. **Proveedor externo:** Nosis S.A. (proveedor evaluado conforme cláusula 8.4.1) **Registro:** Resultado de consulta Nosis registrado en la evaluación **Control:** Si el CUIT no está cargado en el cliente CRM, la consulta no puede realizarse — completar datos del cliente primero.

Actividad 3 — Evaluación de scoring

Responsable: Analista crediticio **Duración estimada:** 2–4 horas **Descripción:** Completar el formulario de evaluación crediticia en /crm/evaluaciones/nueva?cliente_id={id}. Para cada uno de los 14 items asignar un puntaje de 1 a 10 con fundamentación en las observaciones. Registrar el patrimonio neto computable del cliente. **Registro:** Colección crm_evaluaciones — nueva EvaluacionRiesgo **Control:** Todos los items deben tener puntaje (no puede quedar en blanco). Puntajes extremos (1 o 10) requieren observación escrita.

Actividad 4 — Cálculo automático

Responsable: Sistema (automático) **Descripción:** El sistema calcula en tiempo real durante la carga: score por categoría, score total ponderado, tier sugerido y límite de crédito sugerido. El analista visualiza el resultado antes de guardar. **Registro:** Campos calculados en EvaluacionRiesgo: score_cualitativos, score_conflictos, score_cuantitativos, score_ponderado_total, tier_sugerido, capital_garantia

---

Actividad 5 — Decisión de comité *(condicional)*

Condición: Crédito solicitado > umbral definido por la organización, o tier C, o caso especial. **Responsable:** Comité de créditos (Gerente + Analista + área solicitante) **Descripción:** Presentar la evaluación ante el comité. Registrar la decisión, condiciones adicionales y fundamentos. Mover el workflow a estado "Comité". Resolución documentada en notas del workflow. **Registro:** Campo notes del CreditWorkflow + cambio de estado a "comite" **Control:** El comité debe reunirse dentro del SLA. Toda decisión de comité requiere firma del Gerente.

Actividad 6 — Asignación de tier y límite definitivo

Responsable: Analista / Comité **Descripción:** Basado en el tier sugerido por el sistema y el criterio profesional (o resolución del comité), asignar el tier_asignado y el limite_credito_asignado definitivos. Estos pueden diferir del tier sugerido si hay fundamentos documentados. **Registro:** Campos tier_asignado + limite_credito_asignado en EvaluacionRiesgo **Control:** Toda desviación entre tier sugerido y asignado debe tener justificación escrita.

Actividad 7 — Emisión del dictamen

Responsable: Analista / Jefe de Créditos **Descripción:** Actualizar el estado del workflow a "Aprobado", "Rechazado" o condicional. Registrar la resolución. El sistema sincroniza automáticamente el resultado en la oportunidad CRM vinculada. **Registro:** Campo resolution en CreditWorkflow + estado = 'aprobada'/'rechazada' en EvaluacionRiesgo **Control:** No puede emitirse dictamen sin evaluación de scoring guardada y tier asignado.

Actividad 8 — Sincronización con oportunidad CRM

Responsable: Sistema (automático) **Descripción:** Al cerrar el workflow, el sistema actualiza oportunidad.subprocesos.crediticio con: estado, tier, límite de crédito y fecha de resolución. El badge de la oportunidad en el Kanban comercial refleja el resultado. El vendedor es notificado para retomar la negociación. **Registro:** Campo subprocesos.crediticio en crm_oportunidades

---

7. Roles y responsabilidades (RACI)

Actividad	Analista Crediticio	Jefe de Créditos	Gerente	Vendedor
Asignación a analista	Informado	**Responsable**	Aprueba	Informado
Recopilación de información	**Responsable**	Consultado	—	Consultado
Consulta Nosis	**Responsable**	—	—	—
Evaluación de scoring	**Responsable**	Revisado	—	—
Decisión de comité	Consultado	**Responsable**	**Aprueba**	Informado
Asignación tier/límite	**Responsable**	Aprueba	Aprueba (si comité)	—
Emisión del dictamen	**Responsable**	Aprueba	—	Informado
Sincronización CRM	Sistema	—	—	Informado

8. Controles e indicadores

Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia
Tiempo promedio de resolución crediticia	Días desde apertura hasta dictamen	≤ 5 días hábiles	Mensual
Tasa de aprobación	Créditos aprobados / Evaluados	KPI de referencia	Mensual
Tasa de incobrabilidad (12 meses)	Créditos con mora > 90 días / Cartera total	≤ 3%	Trimestral
Evaluaciones con SLA vencido	Conteo workflows vencidos	= 0	Semanal
Cobertura de scoring	Clientes con crédito activo y evaluación vigente	100%	Mensual
Score promedio del portfolio	Media de scores de clientes activos	≥ 6.5	Trimestral

9. Riesgos del proceso

Riesgo	Causa	Efecto	Severidad	Probabilidad	Control actual
Evaluación subjetiva sin sustento documental	Presión comercial, falta de disciplina	Riesgo crediticio no detectado	Crítica	Media	Observaciones obligatorias en puntajes extremos
Score Nosis no consultado	Error humano, dato CUIT faltante	Información incompleta → decisión errónea	Alta	Media	Checklist de completitud antes del dictamen
Decisión de comité sin quórum	Ausencias, urgencia	Dictamen sin respaldo institucional	Alta	Baja	SLA de comité + firma del Gerente obligatoria
Evaluación vigente expirada (> 12 meses)	Falta de seguimiento	Decisiones sobre datos desactualizados	Alta	Media	Alerta automática de evaluaciones a vencer
Datos del cliente incompletos	Carga incompleta en CRM	Imposibilidad de completar scoring	Media	Alta	Validación de CUIT obligatorio antes de evaluación
Límite asignado sin fundamento de desviación	Falta de control	Riesgo crediticio subestimado	Alta	Baja	Campo de justificación obligatorio al desviar tier

10. Registros del proceso

Registro	Sistema	Retención
Evaluación de riesgo crediticio	crm_evaluaciones en Firestore	7 años
Items de evaluación detallados	Sub-colección de evaluación	7 años
Informe Nosis	Documentos del cliente	7 años
Workflow crediticio (historial de estados)	crm_credit_workflows	7 años
Actas de comité	Notas del workflow + documentos	7 años
Documentos del cliente (balances, etc.)	Firebase Storage — /clientes/{id}/documentos/	7 años

11. Vigencia de las evaluaciones

La evaluación crediticia tiene vigencia de **12 meses** desde su fecha de emisión. Pasado ese plazo, se considera vencida y el cliente debe ser re-evaluado antes de otorgar nuevas condiciones de financiamiento. El sistema alerta automáticamente cuando una evaluación está próxima a vencer.

---

12. Interacciones con otros procesos

```
PD-COM-001 (Ventas)
│
│ Derivación cuando requiere crédito
▼
PD-CRE-001 PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGO CREDITICIO
│
├──▶ Proceso de Auditoría Interna
│ (las evaluaciones son auditadas periódicamente)
│
├──▶ Proceso de Mejora Continua
│ (tasa de incobrabilidad → hallazgos → acciones)
│
├──▶ Proveedor externo: Nosis / Veraz
│ (controlado según cláusula 8.4.1)
│
└──▶ PD-COM-001 (Ventas) — devolución del dictamen
```

---

13. Historial de revisiones

Versión	Fecha	Descripción	Aprobado por
1.0	2026-03-12	Versión inicial	Gerencia

Documento generado en conformidad con ISO 9001:2015 — Secciones 6.1, 8.2 y 8.4